



И нформатика



Лекция №2. Тема: «Сжатие информации и основы помехоустойчивого кодирования.»



Однажды Эрнест Хэмингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «ITMO.print на Ломо не работает».

АННОТАЦИЯ ПАВЛУ ВАЛЕРЬЕВИЧУ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
от дениски бермана

1) До последнего момента не приступайте к выполнению работы



2) Осознайте плачевность сложившегося положения дел



3) Интенсивно заплачьте в порыве невыносимой жалости к себе



4) Потоки воды из ваших слезных каналов сами заполняют аннотацию
Осталось только добавить мем



Славянская кириллическая нумерация:

аддитивная запись

$A = 1, B = 2, Г = 3, Д = 4...$

$444 = \text{УМД}, = 400 (\text{У}) + 40 (\text{М}) + 4 (\text{Д}).$

Китайская нумерация (не для номеров телефонов):

аддитивно-мультипликативная запись

$444 = \text{四百四十四} =$
 $= 4 * 100 + 4 * 10 + 4$

Римская (латинская) нумерация:

аддитивно-субтрактивная запись

$LX = 50 + 10 = 60$

$XL = 50 - 10 = 40$

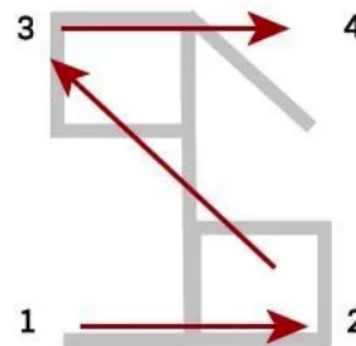
Недостатки непозиционных систем счисления по сравнению с позиционными:

- Сложно выполнять арифметические операции с большими числами.
- Длина записи числа (т. е. количество цифр) немонотонно зависит от его величины.

Цистерианская система счисления



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	20	30	40	50	60	70	80	90
100	200	300	400	500	600	700	800	900
1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000



1.000



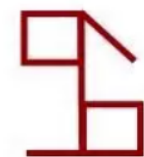
900



90



3



= 1.993



<https://warhead.su/2018/01/21/ne-propatchili-kak-odin-malenkiy-bag-ugrobil-28-amerikantsev>
<https://iz.ru/news/613825>

Классическое правило округления – к ближайшему целому:

	Число	Округл.
	1,1	1,0
	2,9	3,0
	5,0	5,0
	3,4	3,0
	8,6	9,0
Сумма	21,0	21,0

	Число	Округл.
	1,5	2,0
	2,5	3,0
	5,5	6,0
	3,5	4,0
	8,5	9,0
Сумма	21,5	24,0



Пример накопленной ошибки округления

10000 строк

Копеечная часть зарплаты	Округление до целых рублей
0,33	0
0,51	1
0,89	1
0,49	0
...	...
0,50	1
0,73	1
0,20	0

Сумма1 vs Сумма2

В первом столбце из 100 возможных значений только одно приводит к накоплению ошибки в 50 коп., поэтому

В среднем $(\text{Сумма2} - \text{Сумма1}) =$
 $= (10000/100) * 50 \text{ коп.} =$
 $= 50 \text{ руб. переплаты!}$



В системах счисления с **чётным** основанием накапливается ошибка округления:

<u>Основание 10:</u> 1, 2, 3, 4,	← округление в меньшую сторону
5, 6, 7, 8, 9,	← округление в бóльшую сторону
0	← нет ошибки округления

В системах счисления с **нечётным** основанием этой проблемы нет:

<u>Основание 7:</u> 1, 2, 3	← округление в меньшую сторону
4, 5, 6	← округление в бóльшую сторону
0	← нет ошибки округления

Актуальна ли проблема накопления ошибки округления для симметричных СС?

Решение проблемы с округлением в СС с чётным основанием



Суть решения — использовать неклассические правила округления:

- **Случайное округление**: используется датчик случайных чисел при принятии решения о том, в бóльшую или меньшую сторону следует округлять.
- **Банковское округление** (к ближайшему чётному): $3,5 \approx 4$, но $2,5 \approx 2$.
- **К ближайшему нечётному**: $3,5 \approx 3$, но $2,5 \approx 3$. Аналогично: $4,3_{(6)} \approx 5_{(6)}$.
- **Чередующееся**: направление округления меняется на противоположное при каждой операции округления (необходимо «помнить» о предыдущем округлении).

Примечание. Каждое из правил можно применять как полностью универсально, так и комбинировано с классическим правилом округления, дополняя его лишь при округлении пограничных значений.

Пример округления

Number, NS(2)	Math	To odd	To even	Random Coin test	Striped
10,1	11	11	10	11	10
00,1	01	01	00	01	01
01,0	01	01	01	01	01
10,0	10	10	10	10	10
11,0	11	11	11	11	11
00,1	01	01	00	00	00
01,1	10	01	10	01	10
00,0	00	00	00	00	00
Sum					
1011	1101	1100	1010	1011	1011

Пример округления (2)



Number, NS(3)	Math	To odd	To even	Random Coin test	Striped
2.1	2.0	10.0	2.0	10.0	2.0
0.2	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1.2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sum					
102.01	102	110	101	102	102



Алфавит – конечное множество различных знаков (букв), символов, для которых определена операция конкатенации (присоединения символа к символу или цепочке символов).

Знак (буква) – любой элемент алфавита (элемент x алфавита X , где $x \in X$).

Слово – конечная последовательность знаков (букв) алфавита.

Словарь (словарный запас) – множество различных слов над алфавитом.



Кодирование (модуляция) данных — процесс преобразования символов алфавита X в символы алфавита Y.

Декодирование (демодуляция) — процесс, обратный кодированию.

Символ — наименьшая единица данных, рассматриваемая как единое целое при кодировании/декодировании.

Кодовое слово – последовательность символов из алфавита Y, однозначно обозначающая конкретный символ алфавита X.

Средняя длина кодового слова – это величина, которая вычисляется как взвешенная вероятностями сумма длин всех кодовых слов.

$$L = \sum_{i=1}^N p_i * l_i$$

Если все кодовые слова имеют одинаковую длину, то код называется **равномерным** (фиксированной длины).

Если встречаются слова разной длины, то – **неравномерным** (переменной длины).



Азбука Морзе — способ знакового кодирования, в котором буквы алфавита, цифры, знаки препинания и другие символы представляются в виде последовательностей коротких и длинных сигналов, называемых точками и тире.

Азбука Морзе				
А • —	К — • —	Ф • • — •	1 • — — — —	, • • • • •
Б — • • •	Л • — • •	Х • • • •	2 • • — — —	; • — • — • —
В • — —	М — —	Ц — • — •	3 • • • — —	: — • — • — •
Г — — •	Н — •	Ч — — — •	4 • • • • —	: — — — • • •
Д — • •	О — — —	Ш — — — —	5 • • • • •	? • • — — • •
Е •	П • — — •	Щ — — • —	6 — • • • •	! — — • • — —
Ж • • • —	Р • — •	Ъ, ь — • • —	7 — — • • •	- — • • • • —
З — — • •	С • • •	Ы — • — —	8 — — — • •	« • — • • — •
И • •	Т —	Э • • — • •	9 — — — — •	(— • — — • —
Й • — — —	У • • —	Ю • • — —	0 — — — — —	/ — • • — •
		Я • — • —		



Сжатие данных — процесс, обеспечивающий уменьшение объёма данных путём сокращения их избыточности.

Сжатие данных — частный случай кодирования данных.

Коэффициент сжатия — отношение размера входного потока к выходному потоку.

Отношение сжатия — отношение размера выходного потока ко входному потоку.

Пример. Размер входного потока равен 500 бит, выходного равен 400 бит.

Коэффициент сжатия = $500 \text{ бит} / 400 \text{ бит} = 1,25$.

Отношение сжатия = $400 \text{ бит} / 500 \text{ бит} = 0,8$.

Случайные данные невозможно сжать, так как в них нет никакой избыточности.



Сжатие без потерь (полностью обратимое) — сжатые данные после декодирования (распаковки) не отличаются от исходных.

Сжатие с потерями (частично обратимое) — сжатые данные после декодирования (распаковки) отличаются от исходных, так как при сжатии часть исходных данных была отброшена для увеличения коэффициента сжатия.

Статистические методы — кодирование с помощью усреднения вероятности появления элементов в закодированной последовательности.

Словарные методы — использование статистической модели данных для разбиения данных на слова с последующей заменой на их индексы в словаре.



Современная разработка от FaceBook*:

<https://engineering.fb.com/2021/09/13/core-data/superpack/>

Много полезной и актуальной информации о сжатии и трендах в развитии сжатия и видеокодеков:

<https://www.compression.ru/book/>



Причины:

- Альфа-частицы от примесей в чипе микросхемы.
- Нейтроны из фонового космического излучения.

Частота единичных битовых ошибок (на 1 GB):

- От 1 раза в час до 1 раза в тысячелетие (по данным исследования Google получилось ~1 раз в сутки).

Способы обработки данных:

- Использовать полученные данные без проверки на ошибки.
- Обнаружить ошибку, выполнить запрос повторной передачи поврежденного блока.
- Обнаружить ошибку и отбросить поврежденный блок.
- Обнаружить и исправить ошибку.
- Тройная модульная избыточность.

Текущая реализация:

- Самый мощный процессор, защищённый от излучения — BAE RAD5545.



Помехоустойчивые коды — коды, позволяющие обнаружить и (или) исправить ошибки в кодовых словах, которые возникают при передаче по каналам связи.

1) Блочные — фиксированные блоки длиной i символов преобразуются в блоки длиной n символов:

- Неравномерные — редко используемые символы кодируются большим количеством символов (имеют большую длину).
- Равномерные — длина блока (символа) постоянна:
 - а) Неразделимые — коды с постоянной плотностью единиц.
 - б) Разделимые — можно отделить (выделить) служебные биты r от информационных битов i .

2) Непрерывные (свёрточные) — передаваемая информационная последовательность не разделяется на блоки.

Коэффициент избыточности — отношение числа проверочных разрядов (r) к общему числу разрядов (n).

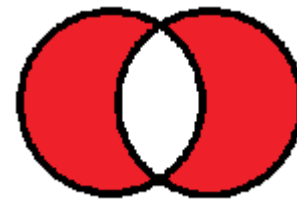
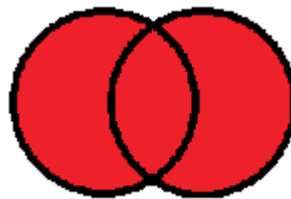
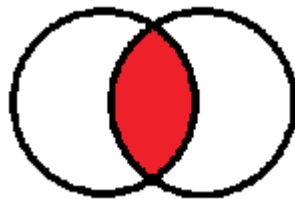


Контрольная сумма — некоторое число, рассчитанное путем применения определенного алгоритма к набору данных и используемое для проверки целостности этого набора данных при их передаче или хранении.

Бит чётности — частный случай контрольной суммы, представляющий из себя 1 контрольный бит, используемый для проверки четности количества единичных битов в двоичном числе.

Сумма по модулю 2 — исключающее «ИЛИ» (для двух операндов), логическое сложение или битовое сложение, разность двух/трёх множеств.

$$A \bmod 2 B = A \oplus B = (\neg(A \wedge B)) \wedge (A \vee B) = \neg((A \wedge B) \vee (\neg A \vee \neg B))$$





Алгоритм контроля СНИЛС:

1. Каждая цифра СНИЛС умножается на номер своей позиции (позиции отсчитываются с конца, то есть, справа)
2. Полученные произведения суммируются
3. Получить остаток от деления на 101
4. Если получилось 100, контрольное число равно 0

Полис ОМС

ИНН





Пример. Есть 1 информационный бит $i = 1$.

К нему идёт один бит чётности r_1 .

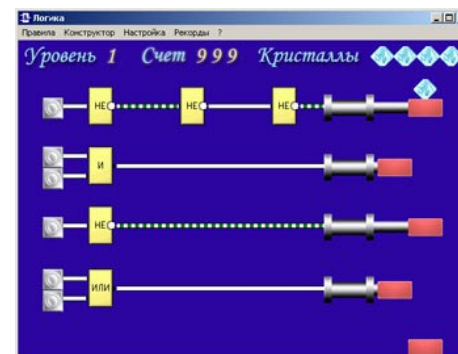
$$i = r_1, i \oplus r_1 = 0.$$

i исх	r_1 исх	i рез	r_1 рез	$i \text{ рез} \oplus r_1 \text{ рез}$
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	C	$A \oplus B \oplus C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Полезная ссылка для закрепления основ логики:
<https://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm>





Код Хэмминга — блочный равномерный разделимый самокорректирующийся код. Исправляет одиночные битовые ошибки, возникшие при передаче или хранении данных.



Ричард
Уэсли
Хэмминг
(1915–1998)

<http://worrydream.com/refs/Hamming-TheArtOfDoingScienceAndEngineering.pdf>

Синдром последовательности S — набор контрольных сумм информационных и проверочных разрядов.

Пример. Есть 1 информационный бит $i = 1$.
К нему идут два бита чётности r_1 и r_2 .

$$i = r_1 = r_2, s_1 = i \oplus r_1, s_2 = i \oplus r_2.$$

i исх	r_1 исх	r_2 исх	i рез	r_1 рез	r_2 рез	s_1	s_2
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0



r_1	r_2	r_3	i_1	i_2	i_3	i_4
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4$$

$$r_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4$$

$$r_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4$$

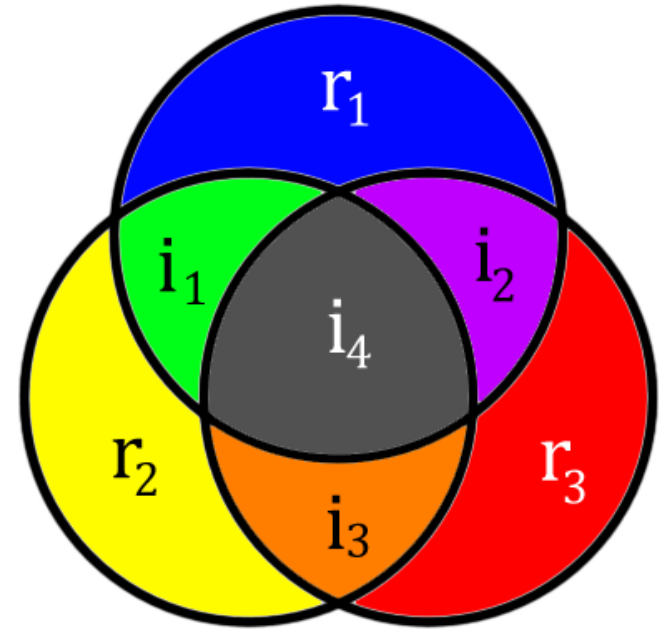
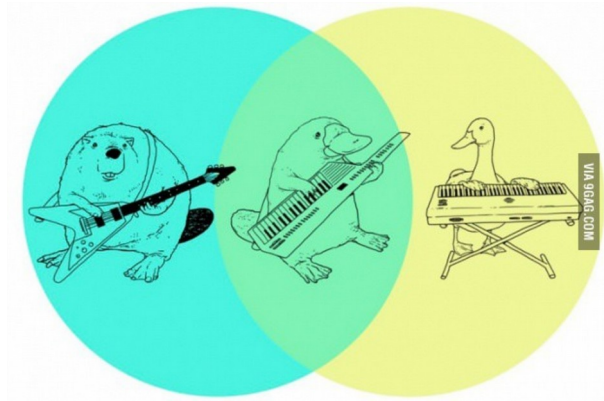


Таблица кода Хэмминга



N ->	1	2	3	4	5	6	7	
2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X	s_3

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4$$

$$r_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4$$

$$r_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4$$

$$s_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4$$

$$s_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4$$

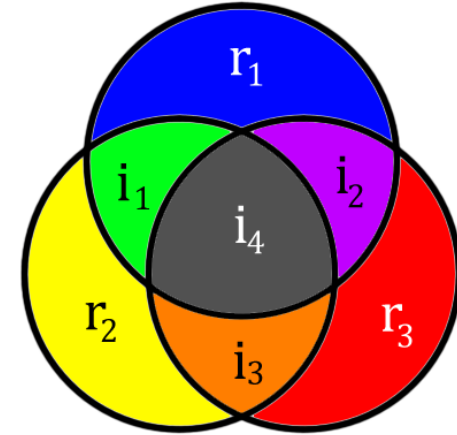
$$s_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4$$

Синдром S (s1, s2, s3)	000	001	010	011	100	101	110	111
Конфигурация ошибок (позиция в сообщении)	НЕТ	0001000	0100000	0000010	1000000	0000100	0010000	0000001
Ошибка в символе	НЕТ	r_3	r_2	i_3	r_1	i_2	i_1	i_4



Таблица кода Хэмминга (2)

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
Пример полученного сообщения	1	1	1	0	0	0	1	
2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X	s_3



$$s_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$s_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$s_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

Ошибка в бите i_4 .

Таблица кода Хэмминга (3)



N ->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	r_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_{11}	S
1	X		X		X		X		X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X			X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X					X	X	X	X	s_3
8								X	X	X	X	X	X	X	X	s_4

По таблице видно, за какие информационные биты отвечает каждый проверочный бит: проверочный бит с номером r_y , расположенный на позиции $N = 2^{y-1}$, контролирует все последующие N бит через каждые N бит, начиная с позиции N.

Аналогично с ошибочным битом.

Пример. Имеем синдром S (0,0,1,1). Проверяем, за какой бит отвечают только S_3 и S_4 .

Ответ: i_8 (12-й символ сообщения).

Диаграмма Венна для кода Хэмминга $r=4$

Где 5? Где 10?

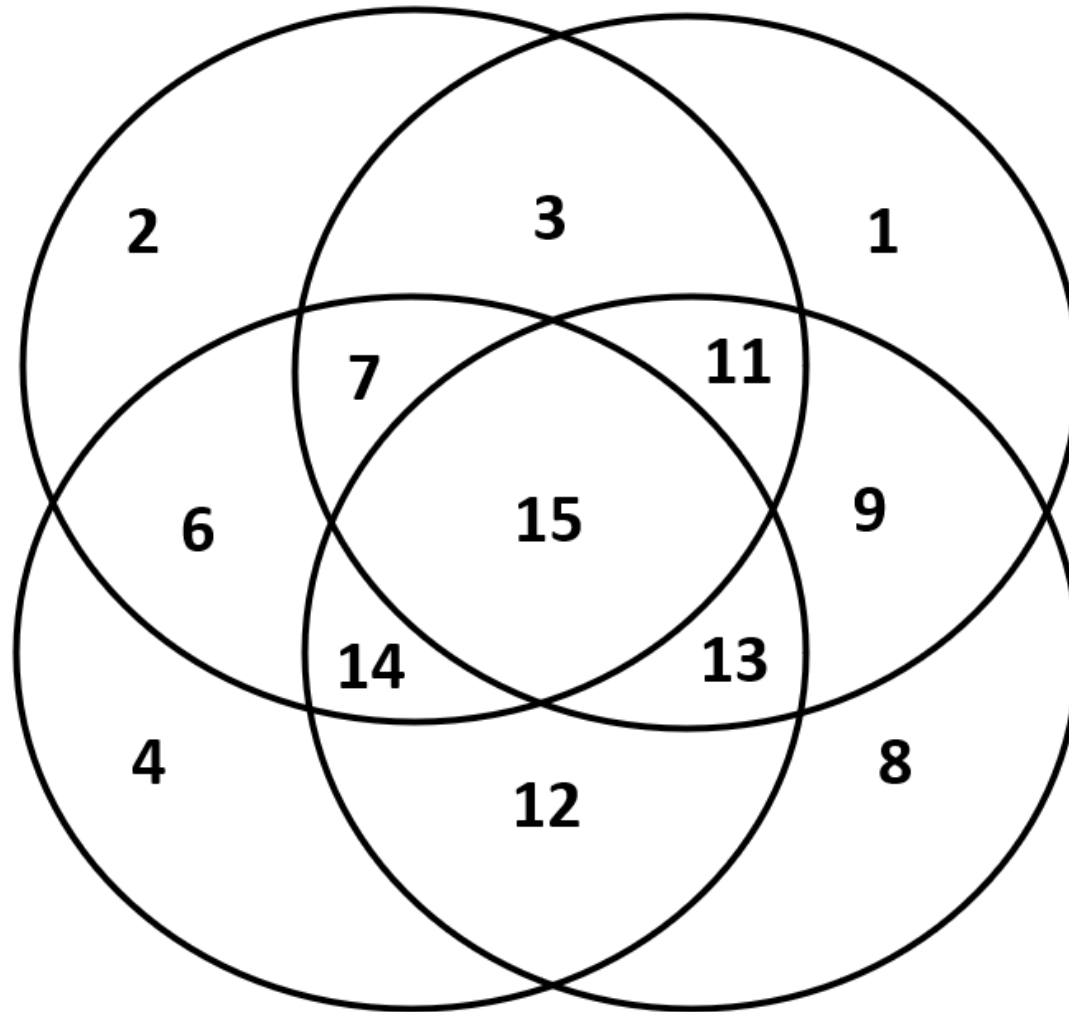


Диаграмма Венна для кода Хэмминга $r=4$ (2)

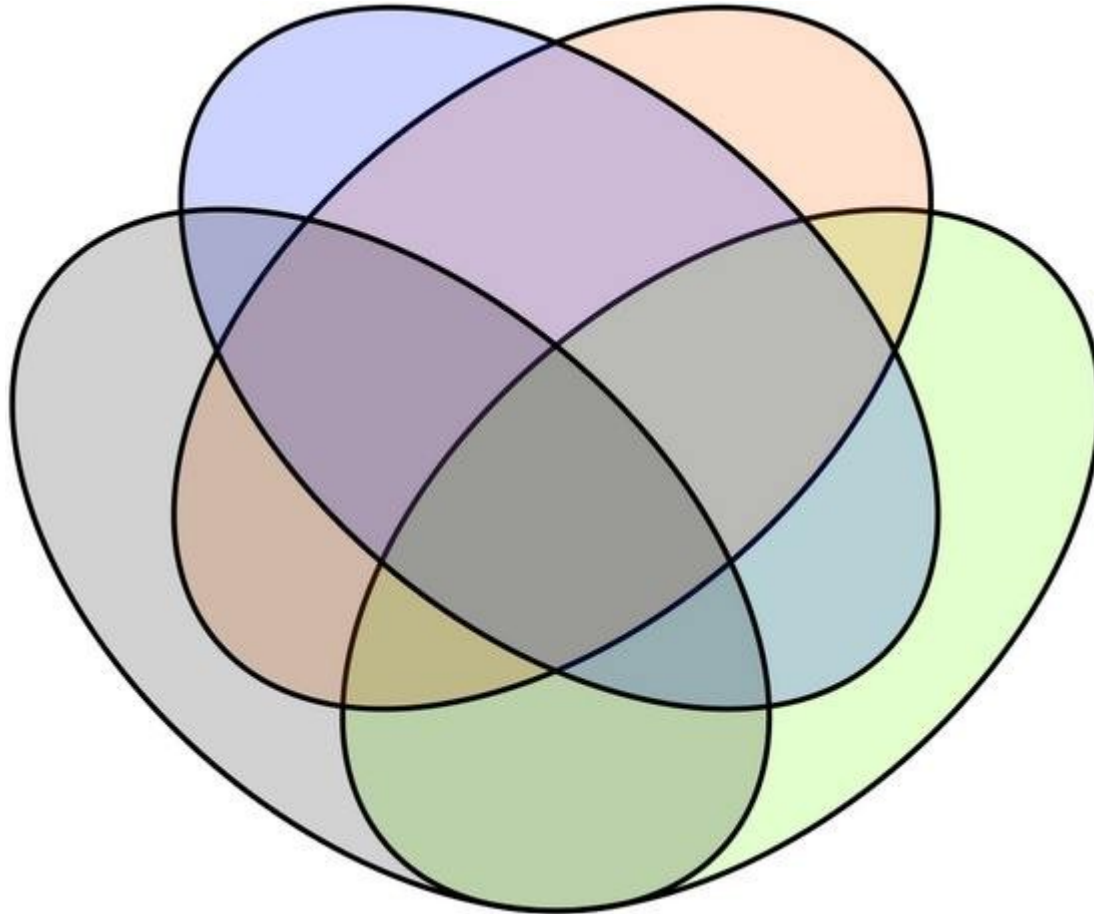


Схема работы кода Хэмминга

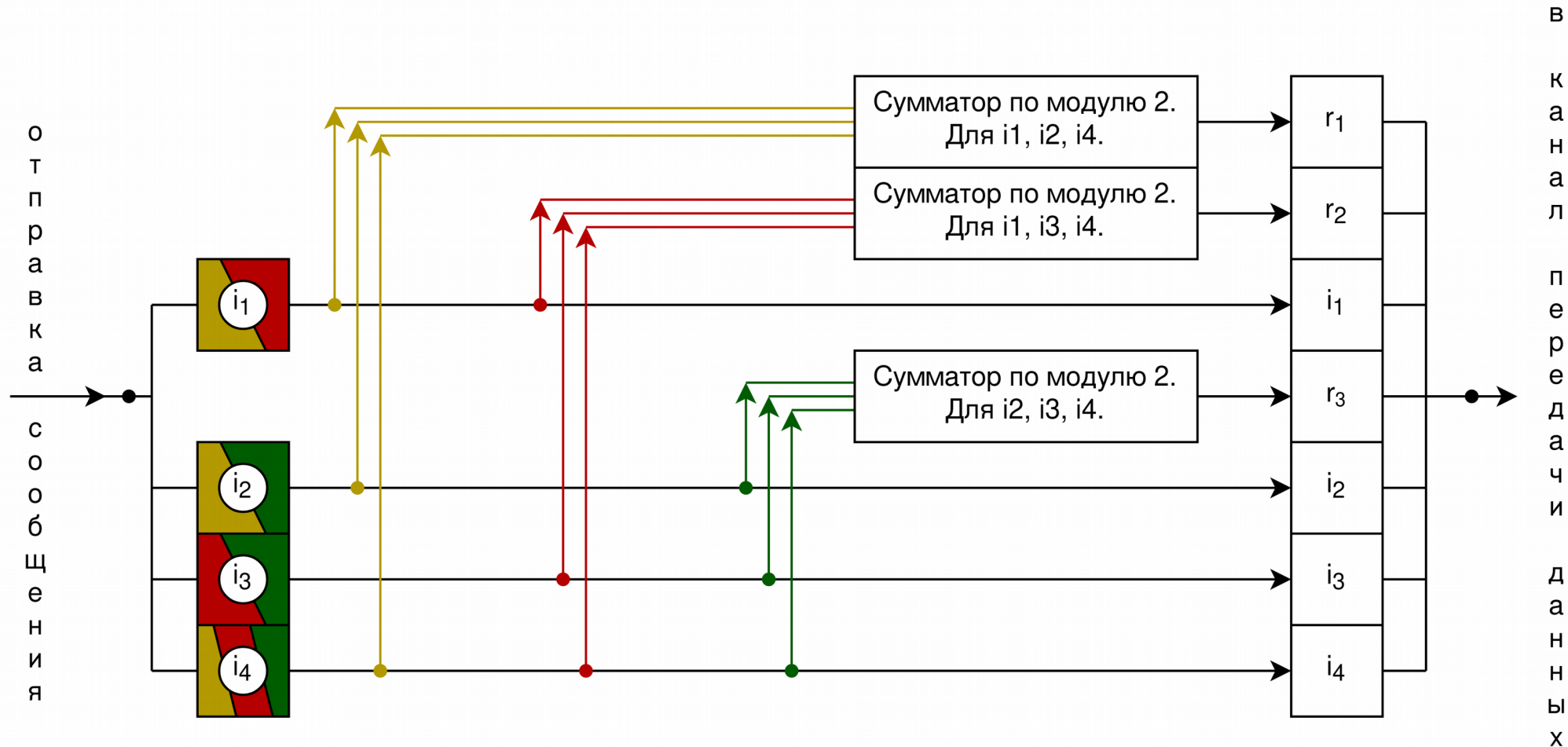


Схема работы кода Хэмминга (2)

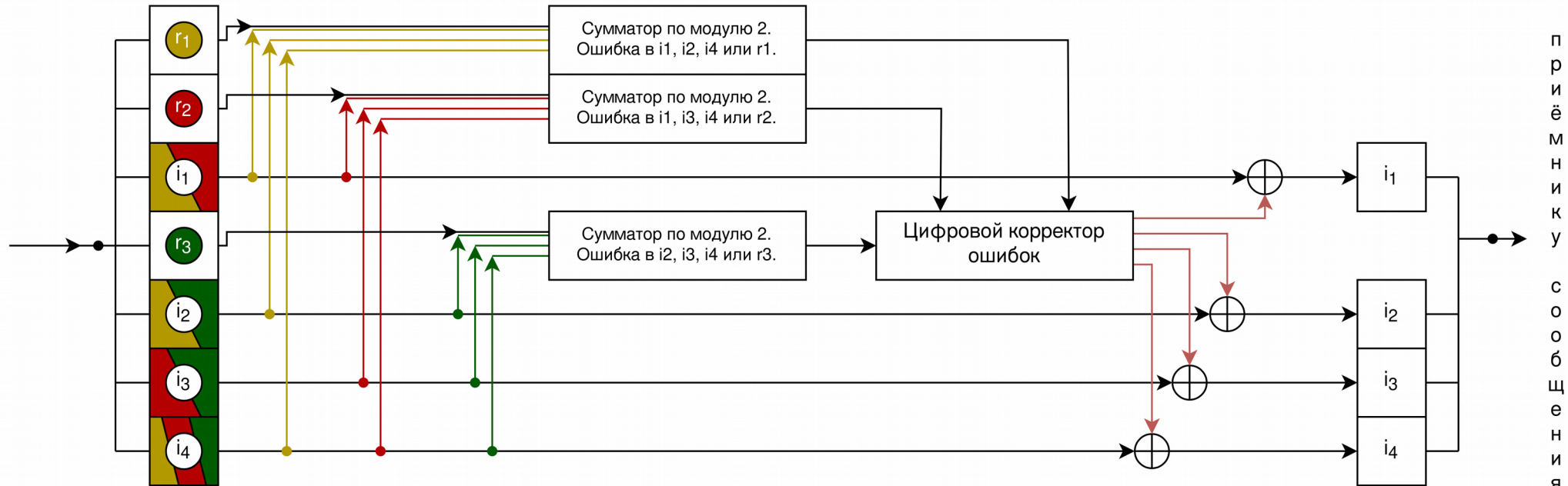


Схема работы кода Хэмминга (3)

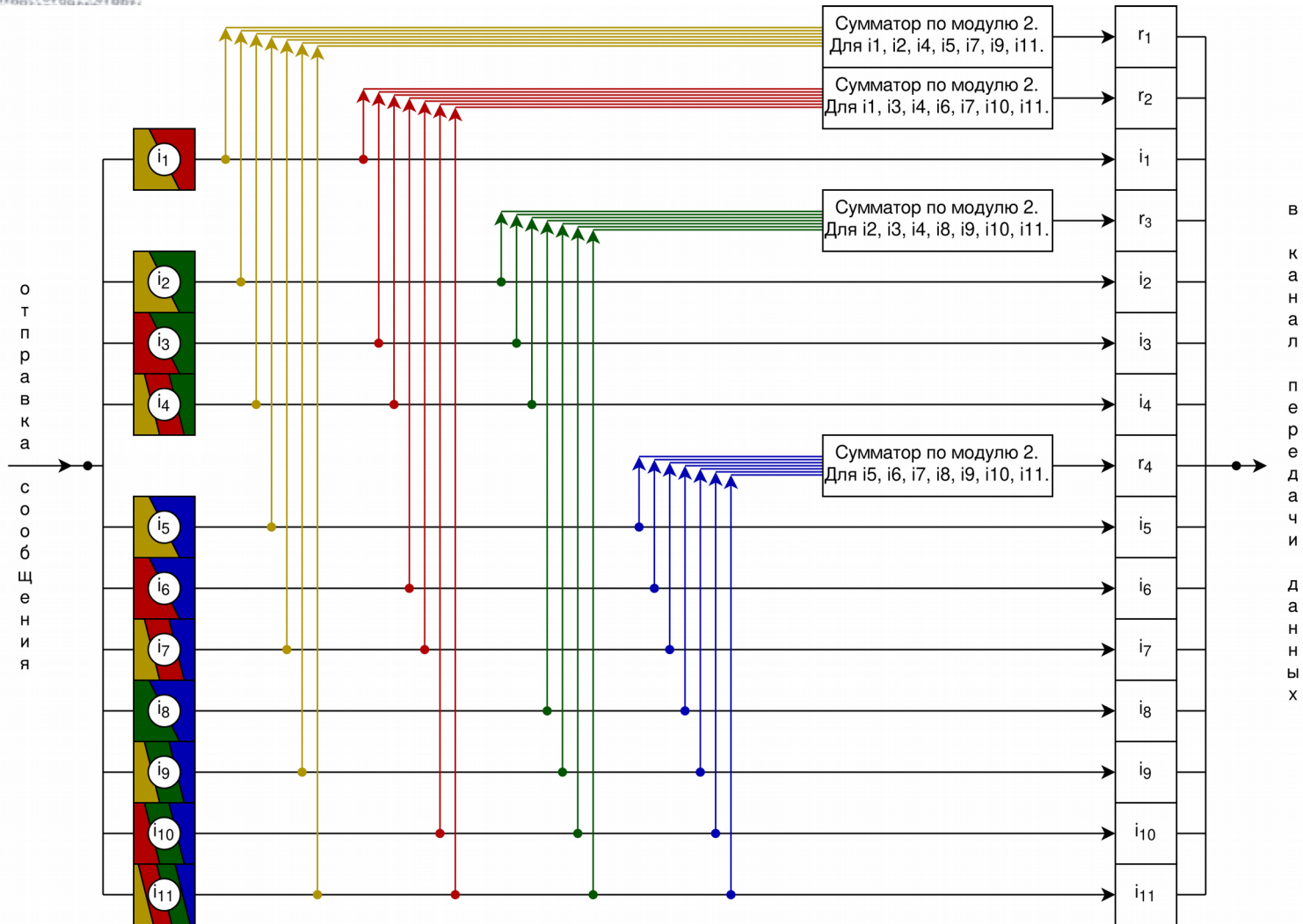
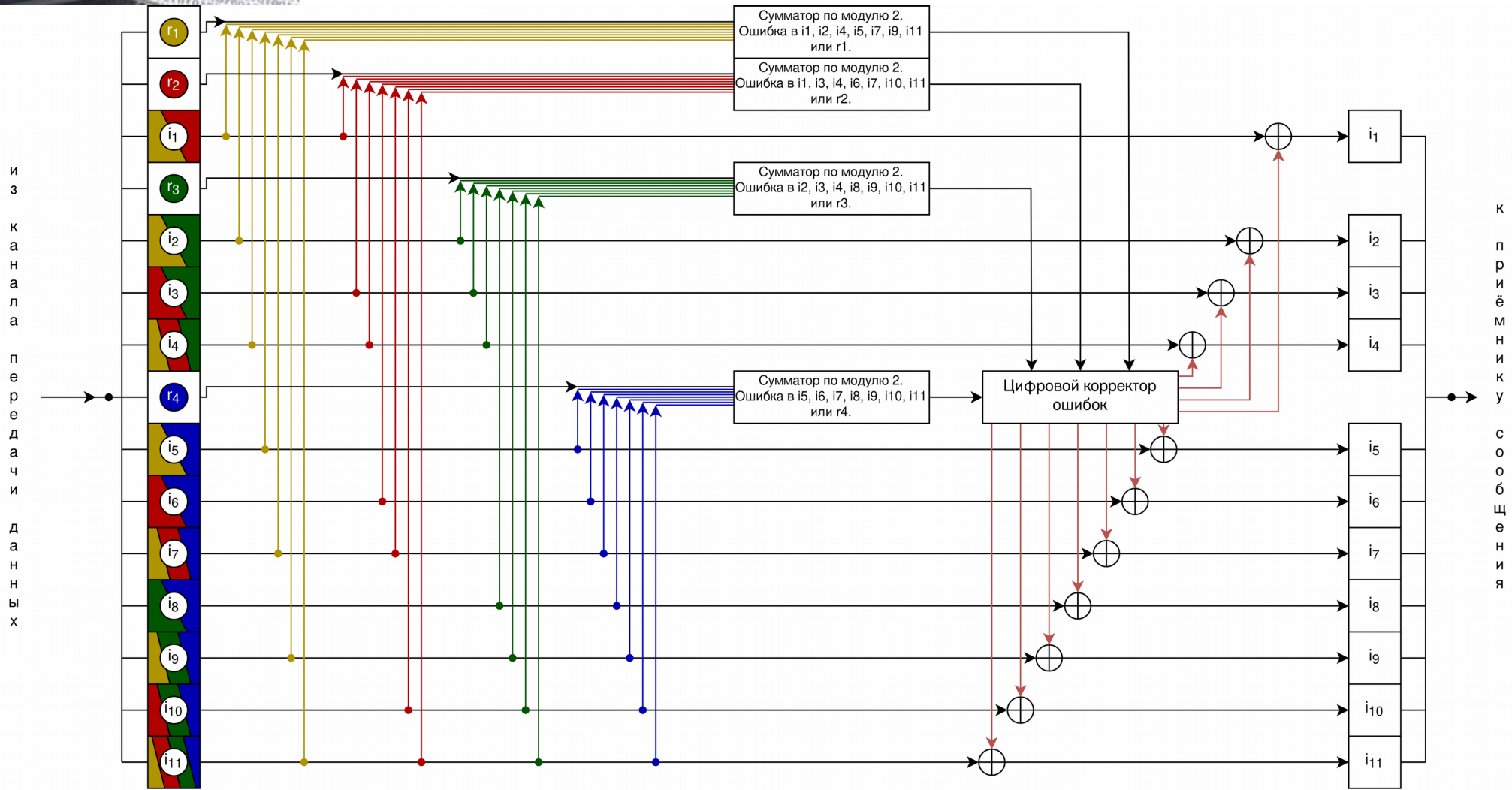


Схема работы кода Хэмминга (4)





Определение минимального числа контрольных разрядов: $2^r \geq r + i + 1$.

Классические коды Хэмминга с маркировкой $(n; i)$:
...(7,4); (15,11); (31,26)...

Диапазон информационных разрядов, i	Минимальное число контрольных разрядов, r
1	2
2-4	3
5-11	4
12-26	5
27-57	6

Коэффициент избыточности — отношение числа проверочных разрядов (r) к общему числу разрядов ($n = i + r$).



Расстояние Хэмминга (PX) — число символов, которое надо изменить в одном слове (разрешённой комбинации), чтобы получить другое (тоже разрешённую ситуацию).

Кодовое расстояние (d) — минимальное PX среди всех слов алфавита в коде постоянной длины, т.е. минимальное число искажённых символов для перехода.

Число обнаруживаемых ошибок = $d-1$

Число минимально обнаруживаемых и исправляемых ошибок (g): $d \geq 2g + 1$

r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
...		...		...		...
1	1	1	1	1	1	1



Универсальная система коррекции ошибок от MIT:

<https://news.mit.edu/2021/grand-decoding-data-0909>

Необычный подход к «шифрованию» данных от Sandia National Laboratories:

<https://techxplora.com/news/2021-08-error-secret-language.html>

Создание корпоративной почты



 **ИСУ ИТМО**

 **Стартовая страница**

 Образование и наука

 Результаты и достижения

 Административные сервисы

 **IT-сервисы**

 **Корпоративная почта**

 Microsoft office 365

 Wi-Fi

 VPN

 ЭЦП

Личный кабинет

Стартовая страница

 Повышение квалификации,
стажировки
Заявки и отчеты

Фонды и конкурсы

Настройка подписки на оповещение о
новых конкурсах

Кадровые данные

Ваша кадровая информация и сведения о
документах, хранящихся в ИСУ

IT-сервисы

Корпоративная почта

Настройка корпоративной почты

Инструкция по работе с gitlab



- Informatics
- Project information
- Repository
- Issues 0
- Merge requests 0
- CI/CD
- Deployments
- Monitor
- Packages & Registries
- Analytics
- Wiki
- Snippets

Pavel Balakshin > Informatics

Informatics Project ID: 26429 Request Access

Star 0 Fork 1

4 Commits 1 Branch 0 Tags 215 KB Files 215 KB Storage

Labs for Informatics

master informatics / + History Find file Edit fork in Web IDE Clone



Update Informatics_Lab3_Task1.py Pavel Balakshin authored 6 days ago

bcd0c1f6

README

No license. All rights reserved

Name	Last commit	Last update
Informatics_Lab3_Task1.py	Update Informatics_Lab3_Task1.py	6 days ago
README.md	Update README.md	6 days ago

README.md

Informatics

Labs for Informatics

Создаем форк репозитория



Инструкция по работе с gitlab (2)

Informatics

- Project information
- Repository
- Issues 0
- Merge requests 2
- CI/CD
- Deployments
- Monitor
- Packages & Registries
- Analytics
- Wiki
- Snippets

Pavel Balakshin > Informatics > Fork project

Fork project

A fork is a copy of a project.
Forking a repository allows you to make changes without affecting the original project.

Select a namespace to fork the project



Matvey Tarbaev

Select

Groups and subgroups

No available groups to fork the project.

You must have permission to create a project in a group before forking.

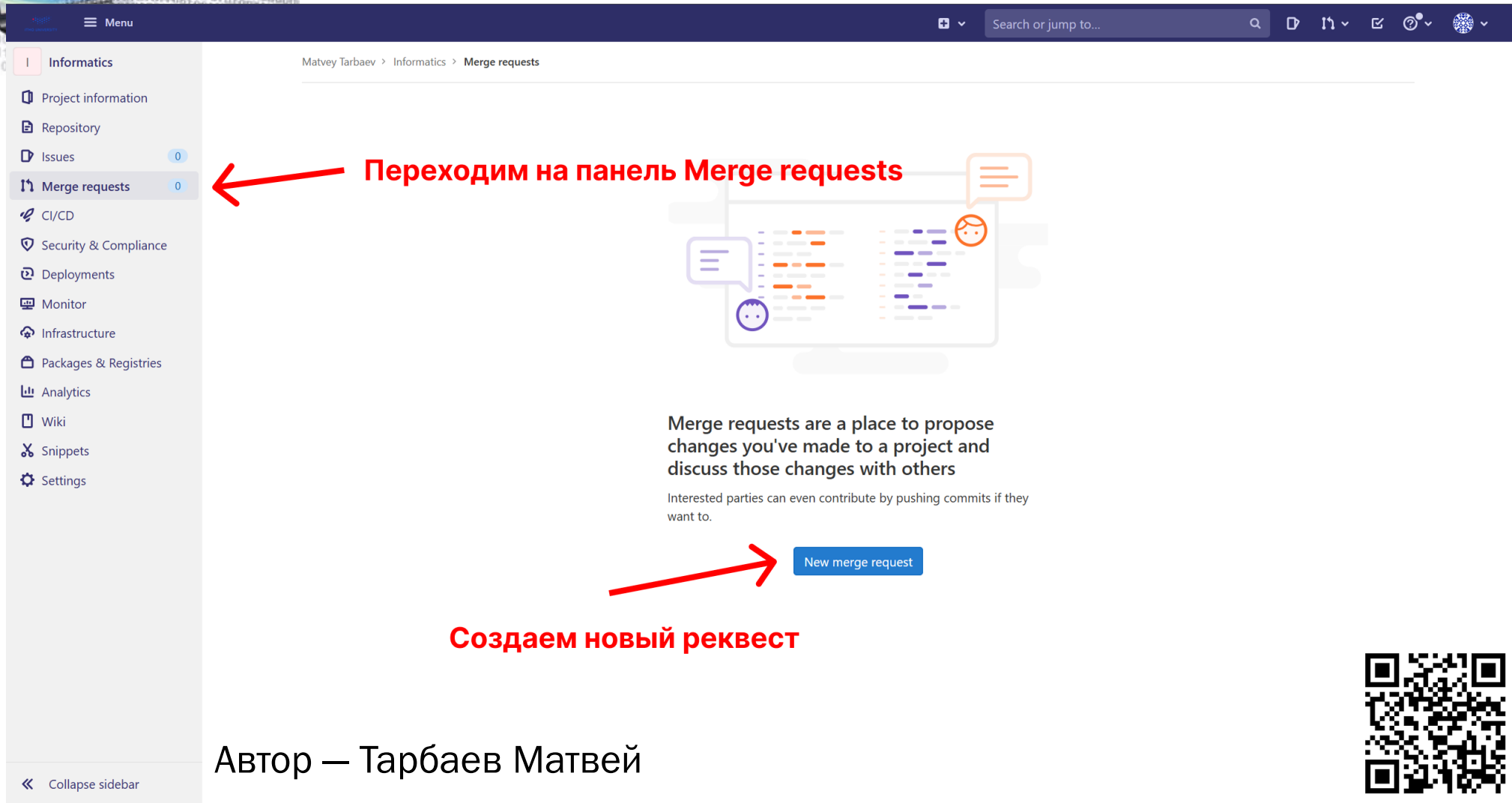
Автор — Тарбаев Матвей





Автор — Тарбаев Матвей

Инструкция по работе с gitlab (4)



The screenshot shows the GitLab web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Informatics, Project information, Repository, Issues (0), Merge requests (0), CI/CD, Security & Compliance, Deployments, Monitor, Infrastructure, Packages & Registries, Analytics, Wiki, Snippets, and Settings. The main content area displays the 'Merge requests' page for the project 'Matvey Tarbaev > Informatics > Merge requests'. It includes a header with a search bar and navigation icons. Below the header, there is a diagram illustrating the merge request process, followed by a text block explaining that merge requests are a place to propose changes and discuss them. At the bottom of this text block, there is a blue button labeled 'New merge request'.

← **Переходим на панель Merge requests**

Создаем новый реквест →

Matvey Tarbaev > Informatics > Merge requests

Merge requests are a place to propose changes you've made to a project and discuss those changes with others

Interested parties can even contribute by pushing commits if they want to.

New merge request

« Collapse sidebar

Автор — Тарбаев Матвей



Инструкция по работе с gitlab (5)

Matvey Tarbaev > Informatics > Merge requests > New

New merge request

Source branch

Matt/informatics master

Target branch

pvbalakshin/informatics master

Upload New File
Matvey Tarbaev authored 1 minute ago

Update Informatics_Lab3_Task1.py
Pavel Balakshin authored 6 days ago

Select source branch

Search branches

✓ master

[Compare branches and continue](#)

Выбираем ветку с готовой лабораторной

Avatar: Informatics

- Project information
- Repository
- Issues 0
- Merge requests 0
- CI/CD
- Security & Compliance
- Deployments
- Monitor
- Infrastructure
- Packages & Registries
- Analytics
- Wiki
- Snippets
- Settings

« Collapse sidebar

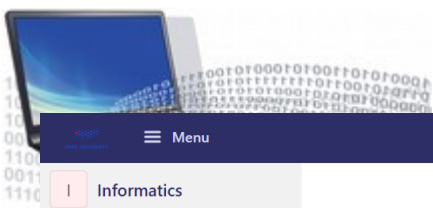
Avatar: Informatics

Search or jump to...

QR code

Автор — Тарбаев Матвей

Инструкция по работе с gitlab (6)



Informatics

Project information

Repository

Issues0

Merge requests0

CI/CD

Security & Compliance

Deployments

Monitor

Infrastructure

Packages & Registries

Analytics

Wiki

Snippets

Settings

Matvey Tarbaev > Informatics > Merge requests > New

New merge request

From Matt/informatics:master into pybalakshin/informatics:master [Change branches](#)

Title

Master

[Start the title with Draft:](#) to prevent a merge request that is a work in progress from being merged before it's ready.

Description

WritePreview

♥♥♥ ПСЖ ♥♥♥

Merge options

☐ Squash commits when merge request is accepted. ?

Contribution

☐ Allow commits from members who can merge to the target branch. [About this feature](#)

Not available for protected branches

Create merge request

Cancel

Commits3

Changes0

11 Oct, 2025 3 commits

Upload New File

77b1i

Тыкаем на кнопку



Автор — Тарбаев Матвей



Инструкция по работе с gitlab (7)

Menu

Informatics

Project information

Repository

Issues0

Merge requests2

CI/CD

Deployments

Monitor

Packages & Registries

Analytics

Wiki

Snippets

Pavel Balakshin > Informatics > Merge requests > 13

Open Created just now by Matvey Tarbaev

Edit Mark as draft

Master

Overview0 Commits3 Changes3

Поздравляю!!! Вы справились!!!
А теперь бегом оформлять ПСЖ

♥♥♥ ПСЖ ♥♥♥

Request to merge Matt:master into master

Open in Web IDE Check out branch

No pipeline Add the .gitlab-ci.yml file to create one.

Are you adding technical debt or code vulnerabilities?

Use CI pipelines to test your code by simply adding a GitLab CI configuration file to your project. It only takes a minute to make your code more secure and robust.

Show me how to add a pipeline

Approve Approval is optional

Merge Ready to be merged automatically. Ask someone with write access to this repository to merge this request

0 0

Автор — Тарбаев Матвей

Oldest first Show all activity

Write Preview

Write a comment or drag your files here...

To Do Add a to do >>

0 Assignees None

0 Reviewers None

Milestone None

Time tracking No estimate or time spent

Labels None

Lock merge request Unlocked

1 participant

Notifications

Reference: pvalakshin/informatics...

Source branch